

The Collected Mathematical Papers of Arthur Cayley

Volume I

PDF Pages 401–425 (Book pages 379–403)

[Paper 61 continued]

ON GEOMETRICAL RECIPROCITY.

Let i be a point in the pole conic, and when i is considered as belonging to the first figure, let iI_1 be considered as the corresponding line in the second figure (I_1 being the point of contact on the polar conic).

Then if j be another point in the pole conic, in order to determine which of the tangents is the line in the second figure which corresponds to j considered as a point of the first figure, let iI_2 be the other tangent through i : the points of contact of the tangents through j may be marked with the letters J_1, J_2 , in such order that I_1J_2, I_2J_1 meet in the line of contact of the two conics, and then jJ_2 is the required corresponding line. Again, i and j , as before, if B be a tangent to the polar conic, then, marking the point of contact as J_1 , let J_2 be so determined that I_1J_2, I_2J_1 meet in the line of contact of the conics: the tangent to the polar conic at J_2 will meet the pole conic in one of the points where it is met by the line B , and calling this point j' , B considered as belonging to the first figure has j' for its corresponding point in the second figure. Similarly, if the point of contact j had been marked J_2 , J_1 would be determined by an analogous construction, and the tangent at J_1 would meet the pole conic in one of the points where it is met by the line B (viz. the other point of intersection); and representing this by j , B considered as belonging to the first figure would have j for its corresponding point in the second figure, that is, considered as belonging to the second figure, it would have j for its corresponding point in the first figure (the same as before).

Similar considerations apply in the case where a tangent A of the polar conic, considered as belonging to one of the figures, has for its corresponding point in the other figure one of its points of intersection with the polar conic; in fact, if A represents the line iI_1 , then A , considered as belonging to the second figure has i for its corresponding point in the first figure, which shows that this question is identical with the former one.

To appreciate these constructions it is necessary to bear in mind the following system of theorems, the third and fourth of which are the polar reciprocals of the first and second.

If there be two conics having a double contact, such that K is the line joining the points of contact, and k the point of intersection of the tangents at the points of contact:

1. If two tangents to one of the conics meet the other in i, i_1 and j, j_1 respectively, then, properly selecting the points j, j_1 , the lines ij_1, i_1j meet in K . And
2. The line joining the points of intersection of the tangents at i, j_1 , and of the tangents at i_1, j passes through k . Also
3. If from two points of one of the conics, tangents be drawn touching the other in the points I, I_1 and J, J_1 , then, properly selecting the points J, J_1 , the lines IJ_1, I_1J meet in K . And
4. The line joining the points of intersection of the tangents at I, J_1 , and of the tangents at I_1, J passes through k .

These theorems are in fact particular cases of two theorems relating to two conics having a double contact with a given conic.

It may be remarked also that the corresponding points to a tangent of the pole conic are the points of contact of the tangents to the polar conic which pass through the point of contact of the given tangent, and the corresponding lines to a point of the polar conic are the tangents to the pole conic at the points where it is intersected by the tangent at the point in question.

We have now to determine the corresponding lines to a given point and the corresponding points to a given line, which is immediately effected by means of the preceding results.

Thus, if the point be given,

“Through the point draw tangents to the polar conic, meeting the pole conic in A_1, A_2 and B_1, B_2 (so that A_1B_2 and A_2B_1 intersect on the line joining the points of contact of the conics), then A_1B_1 and A_2B_2 are the required lines.”

In fact A_1, B_1 and A_2, B_2 are pairs of points corresponding to the two tangents, so that A_1B_1 and A_2B_2 are the lines which correspond to their point of intersection, that is, to the given point, and similarly for the remaining constructions. Again,

“Through the point draw tangents to the pole conic, and from the points of contact draw tangents to the polar conic, touching it in α_1, α_2 and β_1, β_2 (so that $\alpha_1\beta_2$ and $\alpha_2\beta_1$ intersect on the line joining the points of contact of the conic), then $\alpha_1\beta_1$ and $\alpha_2\beta_2$ are the required lines.”

So that $A_1, B_1, \alpha_1, \beta_1$ are situated in the same line, and also $A_2, B_2, \alpha_2, \beta_2$.

Again, if the line be given,

“Through the points where the line meets the pole conic draw tangents to the polar conic C_1, C_2 and D_1, D_2 (so that the points C_1D_2 and C_2D_1 lie on a line passing through the intersection of the tangents at the points of contact of the tangents), then C_1D_1 and C_2D_2 are the required points.”

Again,

“At the points where the line meets the polar conic draw tangents meeting the pole conic, and let γ_1, γ_2 and δ_1, δ_2 be the tangents to the pole conic at these points (so that the points $\gamma_1\delta_2$ and $\gamma_2\delta_1$ lie on a line through the intersection of the tangents at the points of contact of the conics), then $\gamma_1\delta_1$ and $\gamma_2\delta_2$ are the required points”; so that $C_1, D_1, \gamma_1, \delta_1$ pass through the same point and also $C_2, D_2, \gamma_2, \delta_2$.

“The preceding constructions have been almost entirely taken from Plücker’s “System der Analytischen Geometrie,” § 3, Allgemeine Betrachtungen über Coordinaten- bestimmung. I subjoin analytical demonstrations of some of the theorems in question.

Using x, y, z to determine the position of a variable point, and putting for shortness

$$\xi = ax + a'y + a''z,$$

$$\eta = bx + b'y + b''z,$$

$$\zeta = cx + c'y + c''z.$$

then if the position of a point be determined by the coordinates α, β, γ , the equation of one of the corresponding lines is

$$\alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta = 0,$$

(that of the other is obtainable from this by writing $a, b, c; a', b', c'; a'', b'', c''$, for $a, a', a''; b, b', b''; c, c', c''$). Hence if the point lies in the corresponding line, this equation must be satisfied by putting α, β, γ for x, y, z ; or, substituting x, y, z in the place of α, β, γ , the point must lie in the conic

$$U = ax^2 + b'y^2 + c''z^2 + (b'' + c')yz + (c + a'')zx + (a' + b)xy = 0,$$

(which equation is evidently not altered by interchanging the coefficients, as above). Again, determining the curve traced out by the line $\alpha\xi + \beta\eta + \gamma\zeta = 0$, when α, β, γ are connected by the equation into which $U = 0$ is transformed by the substitution of these letters for x, y, z ; we obtain

$$V = - \begin{vmatrix} \cdot & \xi & \eta & \zeta \\ \xi & 2a & a' + b & a'' + c \\ \eta & a' + b & 2b' & b'' + c' \\ \zeta & a'' + c & b'' + c' & 2c'' \end{vmatrix} = 0,$$

which is also a conic. It only remains to be seen that the conics $U = 0, V = 0$ have a double contact. Writing for shortness

$$\nabla = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \\ a'' & b'' & c'' \end{vmatrix},$$

it may be seen by expansion that the following equation is identically true,

$$V = 4\nabla U - [x(ab'' - a''b + a'c - ac') + y(b'c - bc' + b''a' - b'a'') + z(ca' - c'a'' + cb'' - c''b)]^2,$$

which proves the property in question.

Suppose the equations of the two conics to be given, and let it be required to determine the corresponding lines to the point defined by the coordinates α, β, γ .

Writing, to abbreviate,

$$U = Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Fyz + 2Gzx + 2Hxy,$$

$$U_0 = A\alpha^2 + B\beta^2 + C\gamma^2 + 2F\beta\gamma + 2G\gamma\alpha + 2H\alpha\beta,$$

$$W = A\alpha x + B\beta y + C\gamma z + F(\beta z + \gamma y) + G(\gamma x + \alpha z) + H(\alpha y + \beta x),$$

$$P = lx + my + nz,$$

$$P_0 = l\alpha + m\beta + n\gamma,$$

$$K = ABC - AF^2 - BG^2 - CH^2 + 2FGH,$$

$$\mathfrak{A} = BC - F^2, \quad \mathfrak{B} = CA - G^2, \quad \mathfrak{C} = AB - H^2,$$

$$\mathfrak{F} = GH - AF, \quad \mathfrak{G} = HF - BG, \quad \mathfrak{H} = FG - CH,$$

$$\Theta = \mathfrak{A}l^2 + \mathfrak{B}m^2 + \mathfrak{C}n^2 + 2\mathfrak{F}mn + 2\mathfrak{G}nl + 2\mathfrak{H}lm,$$

$$\Omega = (\mathfrak{A}l + \mathfrak{H}m + \mathfrak{G}n)(\gamma y - \beta z) + (\mathfrak{H}l + \mathfrak{B}m + \mathfrak{F}n)(\alpha z - \gamma x) + (\mathfrak{G}l + \mathfrak{F}m + \mathfrak{C}n)(\beta x - \alpha y),$$

suppose $U = 0$ represents the equation of the polar conic, $U - P^2 = 0$ that of the pole conic. The two tangents drawn to the polar conic are represented by $UU_0 - W^2 = 0$, and by determining k in such a way that $UU_0 - W^2 - k(U - P^2)$ may divide into factors

$$UU_0 - W^2 - k(U - P^2) = 0,$$

represents the lines passing through the points of intersection of the tangents with the pole conic. Thus if $k = U_0$, the equation reduces itself to $U_0P^2 - W^2 = 0$, or $W = \pm\sqrt{(U_0)}P$, the equation of two straight lines each of which passes through the point of intersection of the lines $P = 0, W = 0$, (that is, of the line of contact of the conics, and the ordinary polar of the point with respect to the polar conic); these are in fact the lines A_1B_1, A_2B_2 intersecting in the line of contact. The remaining value of k is not easily determined, but by a somewhat tedious process I have found it to be

$$k = \frac{\Theta(U_0 - P_0^2) + (KU_0 - \Omega P_0)}{K}.$$

In fact, substituting the value, it may be shown that

$$\Omega^2 + K(PP_0 - W)^2 = K(U_0 - P_0^2)(U - P^2) + (\Theta - K)(UU_0 - W^2),$$

which is an equation of the required form. To verify this, we have, by a simple reduction,

$$\Theta(UU_0 - W^2) - \Omega^2 = K(UP_0^2 - 2WPP_0 + U_0P^2);$$

or, writing for shortness

$$\gamma y - \beta z = \xi, \quad \alpha z - \gamma x = \eta, \quad \beta x - \alpha y = \zeta,$$

$$\begin{aligned} & (\mathfrak{A}l^2 + \mathfrak{B}m^2 + \mathfrak{C}n^2 + 2\mathfrak{F}mn + 2\mathfrak{G}nl + 2\mathfrak{H}lm)(\mathfrak{A}\xi^2 + \mathfrak{B}\eta^2 + \mathfrak{C}\zeta^2 + 2\mathfrak{F}\eta\zeta + 2\mathfrak{G}\zeta\xi + 2\mathfrak{H}\xi\eta) \\ & - [\mathfrak{A}l\xi + \mathfrak{B}m\eta + \mathfrak{C}n\zeta + \mathfrak{F}(n\eta + m\zeta) + \mathfrak{G}(l\zeta + n\xi) + \mathfrak{H}(m\xi + l\eta)]^2 \\ & = K\{A(m\zeta - n\eta)^2 + B(n\xi - l\zeta)^2 + C(l\eta - m\xi)^2\}, \end{aligned}$$

which is easily seen to be identically true.

62.

ON AN INTEGRAL TRANSFORMATION.

[From the Cambridge and Dublin Mathematical Journal, vol. III. (1848), pp. 286–287.]

The following transformation, given for elliptic functions by Gudermann (*Crelle*, t. XXIII. [1842], p. 330) is useful for some other integrals.

If

$$y = \frac{dbc - dba - dca + abc - (bc - ad)z}{(bc - ad) + (d - b - c + a)z},$$

then, putting

$$K = (bc - ad) + (d - b - c + a)z,$$

we have, supposing $a < b < c < d$, so that $(b - a)$, $(c - a)$, $(d - b)$, $(d - c)$ are positive,

$$K(y - a) = (b - a)(c - a)(d - z),$$

$$K(y - b) = (b - a)(d - b)(c - z),$$

$$K(y - c) = (c - a)(d - c)(b - z),$$

$$K(y - d) = (d - b)(d - c)(a - z),$$

$$K^2 dy = -(b - a)(c - a)(d - b)(d - c) dz.$$

In particular, if $\alpha + \beta + \gamma + \delta = -2$,

$$(y - a)^\alpha (y - b)^\beta (y - c)^\gamma (y - d)^\delta dy = -M(z - a)^\delta (z - b)^\gamma (z - c)^\beta (z - d)^\alpha dz,$$

where $M = (b - a)^{\alpha+\beta+1} (c - a)^{\alpha+\gamma+1} (d - b)^{\beta+\delta+1} (d - c)^{\gamma+\delta+1}$.

Thus if $\alpha = \beta = \gamma = \delta = -\frac{1}{2}$,

$$\frac{dy}{\{-(y - a)(y - b)(y - c)(y - d)\}^{\frac{1}{2}}} = \frac{-dz}{\{-(z - a)(z - b)(z - c)(z - d)\}^{\frac{1}{2}}}.$$

In any case when $y = a$, $y = b$, the corresponding values of z are $z = d$, $z = c$; the last formula becomes by this means

$$\int_a^b \frac{dy}{\{-(y - a)(y - b)(y - c)(y - d)\}^{\frac{1}{2}}} = \int_c^d \frac{dz}{\{-(z - a)(z - b)(z - c)(z - d)\}^{\frac{1}{2}}}.$$

63.

DÉMONSTRATION D'UN THÉORÈME DE M. BOOLE CONCERNANT
DES INTÉGRALES MULTIPLES.

[From the Journal de Mathématiques Pures et Appliquées (Liouville), tom. XIII. (1848), pp. 245–248.]

THÉORÈME. “Soient P , Q des fonctions de n variables x , y , ...; lesquelles fonctions satisfont à la condition

$$\int_{-\infty}^{\infty} \dots dx dy \dots e^{-(Pv+Qw)t} = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n} e^{-G(v,w)t}}{\sqrt{H(v,w)}} \quad \dots \quad (1),$$

où, comme à l'ordinaire, $i = \sqrt{-1}$; $G(v, w)$, $H(v, w)$ sont des fonctions homogènes de v , w des ordres 1 et n respectivement (on verra, dans la suite, qu'il y a plusieurs fonctions P , Q qui satisfont à une équation de cette forme).

Cela étant, posons

$$V = \int \dots dx dy \dots \frac{f(P)}{Q^{n+q}} \dots \quad (2),$$

les limites de l'intégration étant données par la condition $P = 1$; et soient

$$G\left(1, \frac{1}{x}\right) = \sigma, \quad H\left(1, \frac{1}{x}\right) = x^{-n}\phi \quad \dots \quad (3).$$

On aura pour l'intégrale V cette formule,

$$V = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q)} \int_0^\infty \frac{S ds s^{n+q-1}}{\sqrt{\phi}} \quad \dots \quad (4),$$

dans laquelle

$$S = \frac{(1 - \sigma)^{-q}}{\Gamma(-q)} \int_\sigma^1 t^{-q-1} f[\sigma + t(1 - \sigma)] dt \quad \dots \quad (5)."$$

Ce théorème remarquable est dû à M. Boole, qui me l'a communiqué sous une forme un peu différente¹, en me priant d'y suppléer la démonstration et d'en faire part aux géomètres; il ne m'a fallu, pour le prouver, que modifier un peu le procédé dont s'est servi M. Boole même, dans son Mémoire: "On a certain Multiple Definite Integral," *Irish Transactions*, t. XXI. [1848].

Je vais donc reproduire cette démonstration en l'appliquant au problème dont il s'agit.

On démontre par une analyse semblable à peu près à celle par laquelle se démontre le théorème de Fourier, que l'expression

$$\frac{1}{\pi \Gamma(\frac{1}{2}n + q)} \int_0^\infty d\alpha \int_0^\infty dv \int_0^\infty dw e^{i(\alpha - P)v - Qw} v^{-(\frac{1}{2}n+q)} w^{\frac{1}{2}n+q-1} f\alpha \quad \dots \quad (6),$$

se réduit (en n'y faisant attention qu'à la partie réelle) à $f\alpha$ ou à zéro, selon que la quantité P se trouve ou ne se trouve pas comprise entre les limites 0, 1. Donc, en substituant cette intégrale triple dans l'expression de V , on peut étendre depuis $-\infty$ jusqu'à ∞ les intégrations par rapport aux variables $x, y, \dots$; de cette manière, et en réduisant par l'équation (1), on obtient tout de suite

$$V = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n-1}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q)} \int_0^\infty d\alpha \int_0^\infty dv \int_0^\infty dw \frac{e^{i(\alpha v - G) - Hw} v^{-(\frac{1}{2}n+q)} w^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{H(v, w)}} f\alpha \quad \dots \quad (7).$$

Donc, en écrivant

$$w = \frac{v}{s}, \quad dw = -\frac{v ds}{s^2},$$

{ce qui donne, par les équations (3),

$$G(v, w) = v\sigma, \quad H(v, w) = v^n s^{-n}\phi\},$$

les limites par rapport à la nouvelle variable s seront $\infty, 0$, et l'on obtiendra, en changeant l'ordre des intégrations,

$$V = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n-1}}{\Gamma(\frac{1}{2}n + q)} \int_0^\infty \frac{ds S s^{n+q-1}}{\sqrt{\phi}} \quad \dots \quad (8),$$

dans laquelle expression

$$S = \frac{1}{\pi} e^{i\alpha v} \int_0^\infty d\alpha \int_0^\infty dv v^{-q} e^{iv(\alpha - \sigma)} f\alpha \quad \dots \quad (9);$$

¹M. Boole écrit

$$S = \left(-\frac{d}{d\sigma}\right)^q f\sigma,$$

expression à la vérité plus simple, mais qui donne lieu, ce me semble, à quelques difficultés.

et il ne s'agit plus que de faire voir l'identité de cette valeur avec celle qui est donnée par l'équation (5). Pour cela, je remarque que l'on aura

$$\int_0^\infty dv v^{-q} e^{-iv(\sigma-\alpha)} = \Gamma(q+1) e^{\frac{1}{2}q\pi i} (\sigma-\alpha)^{-q-1},$$

$$\text{ou} \quad = \Gamma(q+1) e^{-\frac{1}{2}q\pi i} (\sigma-\alpha)^{-q-1}, \quad \dots \quad (10).$$

selon que $(\alpha - \sigma)$ est positif ou négatif; les valeurs correspondantes de $\frac{1}{\pi} e^{i\alpha v} \int_0^\infty dv v^{-q} e^{-iv\sigma}$ sont

$$\frac{1}{\pi} e^{\frac{1}{2}q\pi i} \Gamma(q+1) (\alpha - \sigma)^{-q-1} \quad \text{et} \quad \frac{1}{\pi} e^{-\frac{1}{2}q\pi i} \Gamma(q+1) (\sigma - \alpha)^{-q-1} \quad \dots \quad (11);$$

or, en ne faisant attention qu'aux parties réelles, et en réduisant par une propriété connue des fonctions Γ , ces valeurs se réduisent à $\frac{1}{\Gamma(-q)} (\alpha - \sigma)^{-q-1}$ et zéro respectivement; d'après cela, l'équation (9) se réduit à

$$S = \frac{1}{\Gamma(-q)} \int_\sigma^\infty (\alpha - \sigma)^{-q-1} f\alpha d\alpha \quad \dots \quad (12).$$

et enfin, en écrivant

$$\alpha = \sigma + t(1 - \sigma), \quad d\alpha = (1 - \sigma) dt,$$

on obtient pour S la valeur donnée par l'équation (5), de manière que la formule dont il s'agit se trouve complètement démontrée.

Il paraît difficile de trouver les formes générales de P , Q {rien n'étant, je crois, connu sur la solution des équations telles que l'équation (1)}; mais des formes particulières se présentent assez facilement. Ainsi, en ne considérant que les exemples que m'a donnés M. Boole (lesquels j'ai depuis vérifiés), soit

$$P = 2(lx + my + \dots), \quad Q = v^2 = x^2 + y^2 + \dots \quad \dots \quad (13).$$

En substituant ces valeurs dans l'équation (1), les intégrations s'effectuent sans difficulté et sous la forme nécessaire, et l'on obtient

$$G(v, w) = wv^2 - \frac{w(l^2 + m^2 + \dots)}{w}, \quad H(v, w) = w^n,$$

ou enfin

$$\sigma = s^2 - (l^2 + m^2 + \dots)s, \quad \phi = 1 \quad \dots \quad (14).$$

Soit encore (ce qui comprend, comme cas particulier, le problème des attractions)

$$P = \frac{x^2}{f^2} + \frac{y^2}{g^2} + \dots, \quad Q = v^2 = (a - x)^2 + (b - y)^2 + \dots \quad \dots \quad (15);$$

on obtient sans plus de difficulté

$$\phi = \frac{(s + f^2)(s + g^2) \dots}{f^2 g^2 \dots}, \quad \sigma = \frac{a^2}{s + f^2} + \frac{b^2}{s + g^2} + \dots \quad \dots \quad (16).$$

Soit encore, pour dernier exemple,

$$P = v^2 \left(\frac{x^2}{f^2} + \frac{y^2}{g^2} + \dots \right), \quad Q = v^2 = \lambda x^2 + \lambda' y^2 + \frac{\lambda''}{a^2} z^2 + \dots \quad \dots \quad (17);$$

on aura, pour ce cas,

$$\phi = (\lambda + \lambda f^2)(\lambda' + \lambda' g^2) \dots, \quad \sigma = \frac{1}{s} \{ a^2 + 2\sqrt{(\lambda + \lambda f^2)(\lambda' + \lambda' g^2)} + \dots \} \quad \dots \quad (18),$$

les formules qui se rapportent à cet exemple aussi bien qu'au premier sont, je crois, entièrement nouvelles.

64.

**SUR LA GÉNÉRALISATION D'UN THÉORÈME DE M. JELLETT,
QUI SE RAPPORTE AUX ATTRACTIONS.**

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. XIII. (1848),
pp. 264–268.]

Les formules qu'a données M. Jellett pour exprimer les attractions d'un ellipsoïde au moyen de l'expression de la surface de l'ellipsoïde réciproque (t. XI. de ce Journal, [1846], page 92) peuvent s'étendre au cas d'un nombre quelconque de variables.

Pour démontrer cela, je pars de cette formule

$$\int \frac{\phi\left(\frac{x^2}{f^2} + \frac{y^2}{g^2} + \dots\right) dx dy \dots}{\{(a-x)^2 + (b-y)^2 + \dots + u^2\}^{\frac{1}{2}n+q}} \quad \left(\text{limites } \frac{x^2}{f^2} + \frac{y^2}{g^2} + \dots = 1\right)$$

$$= \frac{fg \dots \pi^{\frac{1}{2}n}}{\Gamma(\frac{1}{2}n+q)} \int_0^\infty \frac{S s^{q-1} ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)} \dots} \quad \dots \quad (1),$$

dans laquelle n est le nombre des variables $x, y, \dots$, et où

$$S = \frac{(1-\sigma)^{-q}}{\Gamma(-q)} \int_\sigma^1 t^{-q-1} \phi[\sigma + t(1-\sigma)] dt \quad \dots \quad (2),$$

$$\sigma = \frac{a^2}{s+f^2} + \frac{b^2}{s+g^2} + \dots + \frac{u^2}{s},$$

$$1 = \frac{a^2}{\eta+f^2} + \frac{b^2}{\eta+g^2} + \dots + \frac{u^2}{\eta},$$

formule due à M. Boole (qui l'a démontrée sous une forme un peu différente (*Irish Transactions*, t. XXI.). La modification que j'y ai introduite se trouve démontrée dans le *Cambridge and Dublin Mathematical Journal*, t. II. p. 223² [44].

On déduit de là, en écrivant $fx, gy, \dots$ au lieu de $x, y, \dots$, en réduisant à zéro les quantités $a, b, \dots, u$ (ce qui donne aussi $\eta = 0$), et en donnant une forme convenable à la fonction ϕ ,

$$\int \frac{(x^2 + y^2 + \dots)^{k-\frac{1}{2}n} dx dy \dots}{(f^2 x^2 + g^2 y^2 + \dots)^k} = \frac{2\pi^n}{\Gamma(\frac{1}{2}n-2)} \int_0^\infty \frac{s^{k-1} ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)} \dots} \quad \dots \quad (3),$$

(les limites de l'intégrale au premier membre de cette équation étant données par $x^2 + y^2 + \dots = 1$).

Donc, en écrivant

$$\Sigma = \int fg \dots \int \frac{(x^2 + y^2 + \dots)^{k-\frac{1}{2}n} dx dy \dots}{(f^2 x^2 + g^2 y^2 + \dots)^k},$$

on aura

$$\Sigma = \frac{2\pi^{\frac{1}{2}n} fg \dots}{\Gamma(\frac{1}{2}n-2)} \int_0^\infty \frac{s^{k-1} ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)} \dots} \quad \dots \quad (4).$$

Soit Σ' ce que devient Σ en écrivant $\frac{1}{f}, \frac{1}{g}, \dots$ au lieu de $f, g, \dots$: en écrivant en même temps $\frac{1}{s}$ au lieu de s , on obtient

$$\Sigma' = \frac{2\pi^{\frac{1}{2}n}}{\Gamma(\frac{1}{2}n-2)fg \dots} \int_0^\infty \frac{s ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)} \dots} \quad \dots \quad (5),$$

et de là, en écrivant

$$\frac{1}{2} \frac{d}{df^2} \Sigma = F, \quad \frac{1}{2} \frac{d}{dg^2} \Sigma = G, \dots \quad \dots \quad (6),$$

²Cette formule peut d'ailleurs se déduire comme cas particulier de la formule très-générale de M. Boole que M. Cayley a démontrée dans le cahier précédent. (J. L.); [63].

on déduit

$$F = \frac{-2\pi^{\frac{1}{2}n}}{\Gamma(\frac{1}{2}n-2)fg\dots} \int_0^\infty \frac{s}{s+f^2} \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}}, \quad \&c. \quad \dots \quad (7).$$

Cela étant, remarquons que l'intégrale

$$\int_0^\infty \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} \quad \dots \quad (8)$$

est fonction homogène de l'ordre $(2-n)$ par rapport aux quantités $f, g, \dots$ (en effet, cela se voit tout de suite en faisant $s = f^2\theta$). Donc

$$\int_0^\infty \left(-\frac{f^2}{s+f^2} - \frac{g^2}{s+g^2} - \dots \right) \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} = (2-n) \int_0^\infty \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}},$$

ou, en écrivant $\frac{s}{s+f^2} = 1 - \frac{f^2}{s+f^2}$, &c., au lieu de $-\frac{f^2}{s+f^2}$, &c.,

$$\int_0^\infty \left(\frac{s}{s+f^2} + \frac{s}{s+g^2} + \dots \right) \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} = 2 \int_0^\infty \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}}.$$

et de là aussi

$$\int_0^\infty \left(\frac{s}{s+f^2} + \frac{s}{s+g^2} + \dots \right) \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} = 2 \int_0^\infty \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} \quad \dots \quad (10).$$

Donc enfin

$$\int_0^\infty \frac{s}{s+f^2} \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} = \int_0^\infty \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} \quad \dots \quad (11).$$

c'est-à-dire

$$F = \frac{-2\pi^{\frac{1}{2}n}}{\Gamma(\frac{1}{2}n-2)fg\dots} \int_0^\infty \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} \quad \dots \quad (12).$$

En particulierisant d'une manière convenable la formule (1), on obtient, pour le cas de $\frac{a^2}{f^2} + \frac{b^2}{g^2} + \dots > 1$, cette formule connue

$$\int \frac{dx dy \dots}{\{(a-x)^2 + (b-y)^2 + \dots\}^{\frac{1}{2}n-1}} = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n} fg \dots}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \int_\eta^\infty \frac{ds}{\sqrt{(s+f^2)(s+g^2)\dots}} \quad \dots \quad (13)$$

l'équation des limites étant, comme auparavant, $\frac{x^2}{f^2} + \frac{y^2}{g^2} + \dots = 1$;

et de là, vu la formule (12), résulte

$$\frac{2(n-2)}{\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n)}{(F+G+\dots)^{\frac{1}{2}n} \{(-F+G+\dots)^{\frac{1}{2}n}, (F-G+\dots)^{\frac{1}{2}n} \dots\}} \quad \dots \quad (14).$$

L'expression de Σ , en écrivant $r \cos \alpha, r \cos \beta, \dots$ au lieu de $x, y, \dots$, remplaçant $dx dy \dots$ par $r^{n-1} dr dS$, et intégrant depuis $r = 0$ jusqu'à $r = 1$, se réduit à

$$\Sigma = fg \dots \int \frac{dS}{(f^2 \cos^2 \alpha + g^2 \cos^2 \beta + \dots)^{\frac{1}{2}n}} \quad \dots \quad (15),$$

de sorte qu'au cas de $n = 3$ cette fonction se réduit à l'expression qu'a donnée M. Jellett pour la surface d'un ellipsoïde. Donc, en se rappelant que les attractions

sont représentées par $\frac{dV}{da}, \frac{dV}{db}, \frac{dV}{dc}$, on voit que l'équation (14) équivaut, pour ce cas, aux formules de M. Jellett.

Remarquons, qu'en transformant l'intégrale (4) de la même manière dont nous avons transformé l'intégrale (8), on obtient

$$\Sigma = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n} fg \dots}{\Gamma(\frac{1}{2}n - 1)} \int_0^\infty \left(\frac{1}{s + f^2} + \frac{1}{s + g^2} + \dots \right) \frac{s^{n-2} ds}{\sqrt{(s + f^2)(s + g^2) \dots}} \quad \dots \quad (16),$$

ce qui donne pour $n = 3$ cette expression très-simple de la surface de l'ellipsoïde aux demi-axes f, g, h ,

$$\Sigma = \pi fgh \int_0^\infty \left(\frac{1}{s + f^2} + \frac{1}{s + g^2} + \frac{1}{s + h^2} \right) \frac{s ds}{\sqrt{(s + f^2)(s + g^2)(s + h^2)}} \quad \dots \quad (17),$$

formule qui se vérifie tout de suite au cas de $f = g = h$.

L'expression encore plus simple que donne l'équation (4), savoir,

$$\Sigma = \frac{4\pi}{-1} fgh \int_0^\infty \frac{s^{-\frac{1}{2}} ds}{\sqrt{(s + f^2)(s + g^2)(s + h^2)}} \quad \dots \quad (18),$$

n'est pas exempte de difficulté à cause de la valeur apparemment infinie du second membre de l'équation.

Au cas d'une sphère, cela se réduit à

$$\Sigma = -\frac{4\pi}{2} \int_0^\infty \frac{s^{-\frac{1}{2}} ds}{(1 + s)^{\frac{3}{2}}}$$

ce qui serait, en effet, exact si la formule

$$\int_0^\infty \frac{s^{-\frac{1}{2}} ds}{(1 + s)^{m+\frac{1}{2}}} = \frac{\Gamma(-\frac{1}{2})\Gamma(m)}{\Gamma(m - \frac{1}{2})}$$

subsistait pour les valeurs négatives de m . Cela nous apprend que les intégrales de la forme

$$\int_0^\infty \frac{s^{-q-1} ds}{\sqrt{(s + f^2)(s + g^2) \dots}} \quad \dots \quad (19)$$

ne sont pas à rejeter au cas des valeurs positives de q ; il est même facile, en répétant continuellement le procédé de réduction que nous venons d'employer, de présenter ces intégrales sous une forme où il n'y a plus de terme infini. En m'aidant de l'analogie de quelques formules qui se trouvent dans mon *Mémoire Sur quelques formules du calcul intégral* (t. XI. de ce Journal, p. 231 [49]), je crois même pouvoir avancer que cette intégrale doit se remplacer par

$$-\frac{1}{q \sin q\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{(k + si)^{-q-1} ds}{\sqrt{(k + si + f^2)(k + si + g^2) \dots}} \quad \dots \quad (20)$$

où, comme à l'ordinaire, $i = \sqrt{-1}$, et où k dénote une quantité quelconque dont la partie réelle ne s'évanouit pas. Mais, je renvoie cette discussion à une autre occasion.

65.

NOUVELLES RECHERCHES SUR LES FONCTIONS DE M. STURM.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. XIII. (1848), pp. 269–274.]

En développant une remarque faite par M. Sylvester dans un Mémoire publié il y a huit ou neuf ans dans le *Philosophical Magazine*, j'ai trouvé des expressions assez simples des fonctions de M. Sturm, composées au moyen des coefficients mêmes; ce qui convient mieux que d'exprimer ces fonctions, comme je l'ai déjà fait dans le t. XI. de ce Journal, p. 297, [48], par les sommes des puissances. D'ailleurs il ne m'est plus nécessaire de parler des expressions de M. Sylvester, ou même des divisions successives de M. Sturm; mais ma méthode fait voir directement que les fonctions que je vais définir sont douées de la propriété fondamentale sur laquelle se repose la théorie de M. Sturm, à savoir que, en considérant trois fonctions successives, la première et la dernière fonction sont de signe contraire pour toute valeur de la variable qui fait évanouir la fonction intermédiaire; cependant je n'ai pas encore réussi à démontrer dans toute sa généralité l'équation identique d'où dépend cette propriété.

Soient d'abord V, V' des fonctions du même degré n , et écrivons

$$\begin{aligned} V &= ax^n + bx^{n-1} + \dots, \\ V' &= a'x^n + b'x^{n-1} + \dots, \\ F_1 &= \begin{vmatrix} V & V' \\ a & a' \end{vmatrix}, \\ F_2 &= \begin{vmatrix} xV & V & xV' & V' \\ a & \cdot & a' & \cdot \\ b & a & b' & a' \\ c & b & c' & b' \end{vmatrix}, \\ F_3 &= \begin{vmatrix} x^2V & xV & V & x^2V' & xV' & V' \\ a & \cdot & \cdot & a' & \cdot & \cdot \\ b & a & \cdot & b' & a' & \cdot \\ c & b & a & c' & b' & a' \\ d & c & b & d' & c' & b' \\ e & d & c & e' & d' & c' \end{vmatrix}, \text{ \&c.} \end{aligned}$$

(ce qui suffit pour faire voir la loi de ces fonctions successives $F_1, F_2, \dots$). Il résulte des propriétés élémentaires des déterminants que ces fonctions sont des ordres $n-1, n-2, n-3, \text{ \&c.}$, respectivement, par rapport à la variable x . En effet, dans F_1 le coefficient de x^n se réduit à $\begin{vmatrix} a & a' \\ a & a' \end{vmatrix}$, savoir, à zéro; de même, dans F_2 , les coefficients de x^n et x^{n-1} se réduisent chacun à zéro; et ainsi de suite.

Soient encore

$$\begin{aligned} P_1 &= \begin{vmatrix} a & a' \\ b & b' \end{vmatrix}, \quad P_2 = \begin{vmatrix} a & \cdot & a' & \cdot \\ b & a & b' & a' \\ c & b & c' & b' \\ d & c & d' & c' \end{vmatrix}, \text{ \&c.}, \\ P_3 &= \begin{vmatrix} a & \cdot & \cdot & a' & \cdot & \cdot \\ b & a & \cdot & b' & a' & \cdot \\ c & b & a & c' & b' & a' \\ d & c & b & d' & c' & b' \\ e & d & c & e' & d' & c' \\ f & e & d & f' & e' & d' \end{vmatrix}, \text{ \&c.} \end{aligned}$$

$$P'_1 = \begin{vmatrix} a & a' \\ c & c' \end{vmatrix}, \quad P'_2 = \begin{vmatrix} a & \cdot & a' & \cdot \\ b & a & b' & a' \\ c & b & c' & b' \\ e & d & e' & d' \end{vmatrix}, \text{ \&c.}$$

(ce qui suffit pour indiquer la loi). On aura entre ces différentes fonctions F, P, P' cette suite remarquable d'équations identiques,

$$\begin{aligned} P_1^2 F_3 + (xP_2 P_1 + P_2 P'_1 + P'_2 P_1) F_2 + P_2^2 F_1 &= 0, \\ P_2^2 F_4 + (xP_3 P_2 + P_3 P'_2 + P'_3 P_2) F_3 + P_3^2 F_2 &= 0, \text{ \&c.} \end{aligned}$$

lesquelles équations, dans ce Mémoire, seront prises pour vraies. Cela étant, il est évident que F_1 et F_3 seront de signe contraire pour toute valeur de x qui fait évanouir F_2 ; F_2 et F_4 seront de signe contraire pour toute valeur de x qui fait évanouir F_3 ; et ainsi de suite.

Ces formules renferment le cas où les deux fonctions V, V' ne sont pas du même degré (en effet, pour les y adapter, on n'a besoin que de faire évanouir quelques-uns des premiers coefficients de V ou de V'). Il est donc permis de supposer que V' soit la dérivée de V . Dans ce cas, $F_1 = aV'$, et on verra dans un moment que les fonctions $F_2, F_3, \dots$ contiennent chacune le facteur a^2 , de manière qu'il convient d'écrire $F_2 = a^2V_2, F_3 = a^3V_3, \dots$. Ce facteur a^2 peut être évidemment écarté et ce sera de même avec le facteur a de F_1 pourvu, ce que je supposerai dans la suite, que a soit positif. On aura de cette manière les fonctions $V, V', V_2, V_3, \dots$ douées des propriétés des fonctions de M. Sturm. En effet, elles seront précisément les fonctions $fx, \frac{1}{n}f'x, f_2x, \dots$ du Mémoire déjà cité, ce qui cependant pourrait être difficile à démontrer à priori.

On déduit tout de suite des expressions de $F_2, F_3, \dots$,

$$aV_2 = \begin{vmatrix} xV, & V \\ a, & \cdot \\ b, & a \end{vmatrix}, \quad a^2V_3 = \begin{vmatrix} x^2V, & xV, & V \\ a, & \cdot, & \cdot \\ b, & a, & \cdot \\ c, & b, & a \end{vmatrix}, \quad \&c.$$

$$\begin{vmatrix} na, & \cdot \\ n-1b, & na \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} na, & \cdot, & \cdot \\ n-1b, & na, & \cdot \\ n-2c, & n-1b, & na \end{vmatrix}, \quad \&c.$$

Ces formules se simplifient au moyen des propriétés connues des déterminants, et en écrivant $xV' - nV = U$, &c.; cela donne

$$aV_2 = \begin{vmatrix} U, & V \\ b, & a \end{vmatrix}, \quad a^2V_3 = \begin{vmatrix} xU, & U, & V \\ b, & a, & \cdot \\ 2c, & b, & na \end{vmatrix}, \quad \&c.$$

et enfin, et en écrivant un autre terme de la suite, afin de mieux

$$F_3 = - \begin{vmatrix} U, & V \\ b, & na \\ 2c, & n-1b \end{vmatrix}^2, \quad xV_3 = - \begin{vmatrix} xU, & U, & V \\ b, & a, & \cdot \\ 2c, & b, & na \\ 3d, & 2c, & n-1b \end{vmatrix}, \quad \&c.,$$

$$F_4 = - \begin{vmatrix} \cdot & 2bc & na \\ b, & a, & \cdot \\ 3d, & 2bc, & b \\ c, & cb, & 4e, & n-1b \\ d & & 3de, & n-2c \\ ed \end{vmatrix}$$

formules dans lesquelles

$$\begin{cases} V = ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \dots, \\ V' = nax^{n-1} + n-1bx^{n-2} + \dots, \\ U = bx^{n-1} + 2cx^{n-2} + \dots, \end{cases}$$

et où, en substituant ces valeurs, on peut commencer pour V_2 avec le terme qui contient x^{n-2} , pour V_3 avec le terme qui contient x^{n-3} , et ainsi de suite, puisque les termes des ordres plus hauts s'évanouissent identiquement. Voilà, je crois, les expressions les plus simples des fonctions de M. Sturm.

Je donnerai en conclusion ces formes développées des fonctions jusqu'à V_5 .

$$V = ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \dots;$$

$$V' = nax^{n-1} + n-1bx^{n-2} + n-2cx^{n-3} + \dots;$$

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \{2nac - n - 1b^2\} \{dx^{n-2} + ex^{n-3} + \dots \\
 &\quad + b(n-1)bx^{n-3} + n-2cx^{n-4} + \dots\}; \\
 V_3 &= [2nabc - n - 1b^3] \{dx^{n-3} + ex^{n-4} + \dots\} \\
 &\quad + [-2n^2ac + n - 1a^2b^2] \{4ex^{n-3} + 5fx^{n-4} + \dots\} \\
 &\quad + [3na^2d - (3n-2)abc + (n-1)b^3] \{3dx^{n-3} + 4ex^{n-4} + \dots\} \\
 &\quad + [-3a^2bd + 4ac^2 - b^2c] \{(n-2)ex^{n-3} + (n-3)dx^{n-4} + \dots\}; \\
 V_4 &= A \{fx^{n-4} + gx^{n-5} + \dots\} \\
 &\quad + B \{ex^{n-4} + fx^{n-5} + \dots\} \\
 &\quad + C \{6gx^{n-4} + 7hx^{n-5} + \dots\} \\
 &\quad + D \{5fx^{n-4} + 6gx^{n-5} + \dots\} \\
 &\quad + E \{4ex^{n-4} + 5fx^{n-5} + \dots\} \\
 &\quad + F \{n-3dx^{n-4} + n-4ex^{n-5} + \dots\};
 \end{aligned}$$

dans cette dernière expression j'ai mis, pour abrégé,

$$\begin{aligned}
 A &= 9na^2bd^2 - 3na^2b^2ce + (4n-4)a^2b^2e - (10n-12)ab^2cd \\
 &\quad + (4n-8)a^2c^3 - (n-2)b^4c + (2n-2)b^3d, \\
 B &= 10na^2bcf - 12na^2bde - 16na^2c^2e + 18na^2cd^2 - (5n-5)ab^3f \\
 &\quad + (18n-16)ab^2ce + (3n-9)ab^2d^2 - (24n-36)abc^2d + (8n-16)ac^4 \\
 &\quad - (3n-3)b^4e + (5n-7)b^3cd - (2n-4)b^2c^3, \\
 C &= 3na^2ce - 9na^2d^2 - (4n-4)a^2b^2e + (10n-12)a^2bcd \\
 &\quad - (4n-8)a^2c^3 - (2n-2)ab^3d + (n-2)ab^2c^2, \\
 D &= -10na^3cf + 12na^3de + (5n-5)a^2b^2f - (2n-8)a^2bce \\
 &\quad - (12n-9)a^2bd^2 + (4n-12)a^2c^2d - (n-1)ab^3e + (9n-9)ab^2cd \\
 &\quad - (4n-8)abc^3 - (2n-2)b^4d + (n-2)b^3c^2, \\
 E &= 15na^3df - 16na^3e^2 - (15n-10)a^2bcf + (17n-12)a^2bde \\
 &\quad + (16n-16)a^2c^2e - (15n-18)a^2cd^2 + (5n-5)ab^3f \\
 &\quad - (17n-18)ab^2ce + (14n-24)abc^2d - (n-3)ab^2d^2 \\
 &\quad - (4n-8)ac^4 + (8n-8)b^4e - (3n-5)b^3cd + (n-2)b^2c^3, \\
 F &= -15a^3bdf + 16a^3be^2 + 20a^3c^2f - 27a^3d^3 - 48a^3cde \\
 &\quad - 5ab^4cf + 7ab^3de - 4abd^2e - 18abcd^2 + 4ac^3d \\
 &\quad - b^5e + 4b^4cd^2 - b^3c^2d^2.
 \end{aligned}$$

Il serait évidemment inutile de vouloir pousser plus loin ces calculs.

[MS. addition in my copy of Liouville.

Quoique ces expressions soient ce qu'il y a de plus simple pour le calcul numérique des fonctions de M. Sturm, cependant sous le point de vue analytique il convient de modifier un peu la forme de ces expressions. En effet en écrivant

$$V = ax^n + \frac{n}{1}bx^{n-1} + \dots,$$

mettons

$$\begin{aligned}
 P &= ax^{n-1} + \frac{n-1}{1}bx^{n-2} + \dots = ax^{n-1} + \theta_1 bx^{n-2} + \dots, \\
 Q &= bx^{n-1} + \frac{n-1}{1}cx^{n-2} + \dots = bx^{n-1} + \theta_1 cx^{n-2} + \dots,
 \end{aligned}$$

l'on aura

$$V' = nP,$$

$$U = aQ,$$

$$V = Px + Q;$$

et cela donne après une réduction légère

$$F_2 = - \begin{vmatrix} P & Q \\ a & b \end{vmatrix}, \quad V_3 = - \begin{vmatrix} xP & P & xQ & Q \\ a & \cdot & b & \cdot \\ \theta_1 b & a & \theta_1 c & b \\ \theta_2 c & \theta_1 b & \theta_2 d & \theta_1 c \end{vmatrix},$$

$$V_4 = \begin{vmatrix} x^2 P & xP & P & x^2 Q & xQ & Q \\ a & \cdot & \cdot & b & \cdot & \cdot \\ \theta_1 b & a & \cdot & \theta_1 c & b & \cdot \\ \theta_2 c & \theta_1 b & a & \theta_2 d & \theta_1 c & b \\ \theta_3 d & \theta_2 c & \theta_1 b & \theta_3 e & \theta_2 d & \theta_1 c \\ \theta_4 e & \theta_3 d & \theta_2 c & \theta_4 f & \theta_3 e & \theta_2 d \end{vmatrix},$$

et ainsi de suite.]

66.

SUR LES FONCTIONS DE LAPLACE.

[From the *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées* (Liouville), tom. XIII. (1848), pp. 275–280.]

J'ai réussi à étendre à un nombre quelconque de variables la théorie des fonctions de Laplace, en me fondant sur le théorème que voici:

“Les coefficients $l, m, \dots, l', m', \dots$ étant assujettis aux conditions

$$\left. \begin{aligned} l^2 + m^2 + \dots &= 0, \\ l'^2 + m'^2 + \dots &= 0, \end{aligned} \right\} \quad \dots \quad (1),$$

et les limites de l'intégration étant données par

$$x^2 + y^2 + \dots = 1 \quad \dots \quad (2),$$

l'on aura pour toutes valeurs entières et positives de s, s' , excepté pour $s = s'$,

$$\int (lx + my + \dots)^s (l'x + m'y + \dots)^{s'} dx dy \dots = 0 \quad \dots \quad (3),$$

et pour $s = s'$,

$$\int (lx + my + \dots)^s (l'x + m'y + \dots)^s dx dy \dots = N_s (ll' + mm' + \dots)^s \quad \dots \quad (4),$$

en faisant, pour abrégé,

$$N_s = \frac{\pi^{\frac{1}{2}n} \Gamma(s+1)}{2^s \Gamma(\frac{1}{2}n + s + 1)} \quad \dots \quad (5),$$

(où n dénote le nombre des variables).”

En admettant d'abord comme vrai ce théorème qui sera démontré plus bas, je remarque qu'il est permis d'écrire $\frac{d}{da}, \frac{d}{db}, \dots, \frac{d}{da'}, \frac{d}{db'}, \dots$, au lieu de $l, m, \dots, l', m', \dots$, où ces nouveaux symboles se rapportent à de certaines fonctions f, f' de $a, b, \dots$ et de $a', b', \dots$ respectivement. De là ce nouveau théorème:

“Les fonctions f, f' étant assujetties aux conditions

$$\left. \begin{aligned} \frac{d^2 f}{da^2} + \frac{d^2 f}{db^2} + \dots &= 0, \\ \frac{d^2 f'}{da'^2} + \frac{d^2 f'}{db'^2} + \dots &= 0, \end{aligned} \right\} \dots \quad (6).$$

on aura (entre les mêmes limites qu’auparavant), excepté pour $s = s'$,

$$\int \left(x \frac{d}{da} + y \frac{d}{db} + \dots \right)^s f \cdot \left(x \frac{d}{da'} + y \frac{d}{db'} + \dots \right)^{s'} f' dx dy \dots = 0 \quad \dots \quad (7),$$

et pour $s = s'$,

$$\begin{aligned} & \int \left(x \frac{d}{da} + y \frac{d}{db} + \dots \right)^s f \cdot \left(x \frac{d}{da'} + y \frac{d}{db'} + \dots \right)^s f' dx dy \dots \\ &= N_s \left(\frac{d}{da} \frac{d}{da'} + \frac{d}{db} \frac{d}{db'} + \dots \right)^s f f'. \quad \dots \quad (8). \end{aligned}$$

Il est facile de voir que les expressions

$$\left(x \frac{d}{da} + y \frac{d}{db} + \dots \right)^s f, \quad \left(x \frac{d}{da'} + y \frac{d}{db'} + \dots \right)^{s'} f'$$

satisfont à l’équation

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{d^2 u}{dy^2} + \dots = 0 \quad \dots \quad (9),$$

et, de plus, qu’elles sont les fonctions entières et homogènes, des degrés s et s' respectivement, les plus générales qui puissent satisfaire à cette équation. On a donc ce théorème:

“Soient $V_s, W_{s'}$ les fonctions entières et homogènes des degrés s et s' respectivement, les plus générales qui satisfassent à l’équation (9); on aura toujours, excepté au cas de $s = s'$,

$$\int V_s W_{s'} dx dy \dots = 0 \quad \dots \quad (10)$$

(les limites étant les mêmes qu’auparavant).”

Écrivons à présent

$$f = (a^2 + b^2 + \dots)^{-\frac{1}{2}n+1},$$

valeur qui satisfait à la première des équations (8), et nous obtiendrons par la différentiation successive, en faisant attention à la seconde de ces mêmes équations,

$$\begin{aligned} & \left(a \frac{d}{da} + b \frac{d}{db} + \dots \right)^s (a^2 + b^2 + \dots)^{-\frac{1}{2}n+1} \\ &= (-)^s 2^s \frac{\Gamma(\frac{1}{2}n + s - 1)}{\Gamma(\frac{1}{2}n - 1)} \left(a \frac{d}{da} + b \frac{d}{db} + \dots \right)^s f (a^2 + b^2 + \dots)^{-\frac{1}{2}n+s+1} \quad \dots \quad (11) \end{aligned}$$

En représentant, comme auparavant, par W_s la fonction

$$\left(x \frac{d}{da} + y \frac{d}{db} + \dots \right)^s f,$$

soit W'_s ce que devient W_s en écrivant $a, b, \dots$ au lieu de $x, y, \dots$, c’est-à-dire écrivons

$$W'_s = \left(a \frac{d}{da'} + b \frac{d}{db'} + \dots \right)^s f',$$

on déduit de là, et au moyen de l'équation (11), en substituant dans l'équation (8), la formule

$$\left. \begin{aligned} & \int \left(x \frac{d}{da'} + y \frac{d}{db'} + \dots \right)^s (a^2 + b^2 + \dots)^{-\frac{1}{2}n+1} W_s dx dy \dots \\ & = M_s (a^2 + b^2 + \dots)^{-\frac{1}{2}n-s+1} W'_s \end{aligned} \right\} \dots \quad (12),$$

en faisant, pour abréger,

$$\Gamma(s+1) M_s = \frac{\Gamma 2^s (\frac{1}{2}n + s - 1)}{\Gamma(\frac{1}{2}n - 1)} N_s,$$

ou bien

$$M_s = \frac{4\pi^{\frac{1}{2}n}}{\Gamma(\frac{1}{2}n - 1) (n + 2s) (n + 2s - 2)} \dots \quad (13).$$

Soit maintenant

$$\frac{1}{[(a-x)^2 + \dots]^{\frac{1}{2}n-1}} = \frac{Q_0}{(a^2 + b^2 + \dots)^{\frac{1}{2}n-1}} + \dots + \frac{Q_s}{(a^2 + b^2 + \dots)^{\frac{1}{2}n+s-1}} \dots \quad (14),$$

ou, autrement dit, soit

$$Q_s = \frac{(-)^s}{\Gamma(s+1)} \left(x \frac{d}{da} + y \frac{d}{db} + \dots \right)^s (a^2 + b^2 + \dots)^{-\frac{1}{2}n+1} \dots \quad (15),$$

l'équation (12) devient

$$\int Q_s W_s dx dy \dots = M_s W'_s \dots \quad (16)$$

{où la valeur de M_s est donnée par l'équation (13)}. Les deux équations (10) et (16) contiennent la théorie des fonctions W_s , Q_s , lesquelles comprennent évidemment, comme cas particulier, les fonctions de Laplace.

Pour démontrer le théorème exprimé par les équations (1), (2), (3), (4), (5), je fais d'abord abstraction des équations (1), et j'écris

$$\begin{aligned} x &= l\xi + l'\eta + l''\zeta + \dots, \\ y &= m\xi + m'\eta + m''\zeta + \dots, \end{aligned}$$

où les coefficients sont tels que l'équation

$$x^2 + y^2 + \dots = p\xi^2 + 2q\xi\eta + p'\eta^2 + p''\zeta^2 + \dots$$

soit identiquement vraie. Cela suppose que les valeurs de p , p' , q soient respectivement $l^2 + m^2 + \dots$, $l'^2 + m'^2 + \dots$, et $ll' + mm' + \dots$, et que les sommes de produits telles que $ll'' + mm'' + \dots$, $l'l'' + m'm'' + \dots$ se réduisent chacune à zéro. De là

$$dx dy \dots = \sqrt{pp' - q^2} \sqrt{p''} \dots d\xi d\eta d\zeta \dots,$$

$$lx + my + \dots = p\xi + q\eta,$$

$$l'x + m'y + \dots = q\xi + p'\eta.$$

En représentant par I l'intégrale au premier membre de l'équation (3), cela donne

$$I = \sqrt{pp' - q^2} \sqrt{p''} \dots \int (p\xi + q\eta)^s (q\xi + p'\eta)^{s'} d\xi d\eta d\zeta \dots,$$

l'équation des limites étant

$$p\xi^2 + 2q\xi\eta + p'\eta^2 + p''\zeta^2 + \dots = 1.$$

Cette intégrale se simplifie en écrivant

$$\xi\sqrt{p} + \frac{q\eta}{\sqrt{p}} = \xi_1, \quad \eta\sqrt{p' - \frac{q^2}{p}} = \eta_1, \quad \zeta\sqrt{p''} = \zeta_1, \dots$$

car alors

$$\begin{aligned}\sqrt{pp' - q^2} \sqrt{p''} \dots d\xi d\eta d\zeta \dots &= d\xi_1 d\eta_1 d\zeta_1 \dots, \\ p\xi + q\eta &= \sqrt{p} \xi_1, \\ q\xi + p'\eta &= \frac{1}{\sqrt{p}} \left(q\xi_1 + \sqrt{pp' - q^2} \eta_1 \right),\end{aligned}$$

et de là

$$I = p^{\frac{1}{2}(s-s')} \int \xi_1^s (q\xi_1 + \sqrt{pp' - q^2} \eta_1)^{s'} d\xi_1 d\eta_1 d\zeta_1 \dots,$$

l'équation des limites étant

$$\xi_1^2 + \eta_1^2 + \dots = 1.$$

En supposant $s > s'$, l'intégrale s'évanouit pour $p = 0$, et de même quand $s' > s$, elle s'évanouit pour $p' = 0$. Donc, en écrivant $p = 0$, $p' = 0$, on aura toujours, excepté pour $s = s'$, l'équation $I = 0$; ce qui revient à l'équation (3). Au cas de $s = s'$, en écrivant de même $p = 0$, $p' = 0$, on trouve

$$I = q^s \int \xi_1^s (\xi_1 + i\eta_1)^s d\xi_1 d\eta_1 d\zeta_1 \dots,$$

(où, comme à l'ordinaire, $i = \sqrt{-1}$). En faisant attention à la valeur de q , et en comparant avec l'équation (4), cette dernière équation sera démontrée en vérifiant la formule

$$N_s = \int \xi_1^s (\xi_1 + i\eta_1)^s d\xi_1 d\eta_1 d\zeta_1 \dots$$

Soient pour cela

$$\xi_1 = \rho \cos \theta, \quad \eta_1 = \rho \sin \theta.$$

Cela donne (en omettant la partie imaginaire qui s'évanouit évidemment)

$$N_s = \int \rho^{2s+1} \cos^s \theta \cos s\theta d\rho d\theta d\zeta_1 \dots$$

En effectuant d'abord l'intégration par rapport à $\zeta_1, \dots$, les limites de ces variables sont données par

$$\zeta_1^2 + \dots = 1 - \rho^2,$$

et l'on trouve tout de suite

$$N_s = \frac{4\pi^{\frac{1}{2}(n-2)}}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \int \rho^{2s+1} (1 - \rho^2)^{\frac{1}{2}n-2} \cos^s \theta \cos s\theta d\rho d\theta.$$

Cette formule doit être intégrée depuis $\rho = 0$ à $\rho = 1$, et depuis $\theta = 0$ à $\theta = 2\pi$; mais en multipliant par quatre, on peut n'étendre l'intégration par rapport à θ que depuis $\theta = 0$ jusqu'à $\theta = \frac{1}{2}\pi$. De là

$$N_s = \frac{4\pi^{\frac{1}{2}n-1}}{\Gamma(\frac{1}{2}n)} \int_0^1 \rho^{2s+1} (1 - \rho^2)^{\frac{1}{2}n-2} d\rho \int_0^{\frac{1}{2}\pi} \cos^s \theta \cos s\theta d\theta;$$

et enfin, au moyen des formules connues

$$\int_0^1 \rho^{2s+1} (1 - \rho^2)^{\frac{1}{2}n-2} d\rho = \frac{\Gamma(s+1) \Gamma(\frac{1}{2}n)}{2 \Gamma(\frac{1}{2}n + s + 1)},$$

$$\int_0^{\frac{1}{2}\pi} \cos^s \theta \cos s\theta d\theta = \frac{\pi}{2^{s+1}},$$

on retrouve la formule (5), laquelle il s'agissait de démontrer. Ainsi le théorème fondamental est complètement établi.

67.

NOTE SUR LES FONCTIONS ELLIPTIQUES.

[From the *Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle)*, tom. XXXVII. (1848), pp. 58–60.]

Soit $x = \sqrt{k} \sin am u$ et $a = k + \frac{1}{k}$; la fonction $\sqrt{k} \sin am nu$ (où n est un entier), peut être exprimée sous forme d'une fraction dont le dénominateur est une fonction rationnelle et entière par rapport à x et a . En exprimant ce dénominateur par z , on aura

$$x^2(n^2 - 1)z^2 + (n^2 - 1)(ax - 2x^3)\frac{dz}{dx} + (1 - ax^2 + x^4)\frac{d^2z}{dx^2} - 2n^2(x^2 - \frac{a}{2})\frac{dz}{dx} = 0 \quad \dots \quad (1).$$

Cette équation est due à M. Jacobi, (voyez les deux mémoires “Suite des notices sur les fonctions elliptiques,” t. III. [1828] p. 306 et t. IV. [1829] p. 185.)

En essayant d'intégrer cette équation au moyen d'une suite ordonnée suivant les puissances de x , et en considérant en particulier les cas $n = 2, 3, 4$ et 5 , j'ai trouvé que les différentes puissances de a se présentent et disparaissent d'une manière assez bizarre: (voyez mon mémoire “On the theory of elliptic functions,” *Cambridge and Dublin Math. Journal*, t. II. [1847], p. 256, [45].) J'ai reconnu depuis que cela vient de ce que la valeur de z est composée de plusieurs séries indépendantes; une quelconque de ces séries ordonnée selon les puissances descendantes de a va à l'infini; mais, en combinant les différentes séries, les termes qui contiennent les puissances négatives de a se détruisent. Par rapport à x chacune de ces séries ne contient que des puissances paires et positives, car les puissances négatives qui y entrent apparemment, se réduisent toujours à zéro. En effet, on satisfait à l'équation (1) en supposant pour z une expression de la forme

$$z_q = 2^n \frac{1}{2}^{(n-s)} a^{2ns-n^2} Z_0 \dots + (-1)^q 2^n \frac{1}{2}^{(n-s)-q} a^{2n(s+q)-n^2} Z_q \quad \dots \quad (2)$$

(où s est arbitraire). Cela donne pour Z_q l'équation aux différences mêlées:

$$\begin{aligned} & \left[a^2 \frac{d^2}{da^2} - (n^2 - 1)a \frac{d}{da} + 2n^2 s(n - 2s) - 2n^2 q \right] Z_q \\ & + \left[\{n^2(n^2 - 1)x^4 + a^2 \frac{d^2}{dx^2} - (2n^2 - 2)x \frac{d}{dx}\} + \frac{d^2}{dx^2} \right] 4Z_{q-1} \\ & - 128n^2[s(n - 2s) - q + 2]Z_{q-2} = 0. \end{aligned}$$

Pour intégrer cette équation, supposons

$$Z_q = \sum \frac{Z_q''}{\Gamma(\sigma + 1)\Gamma(q - \sigma + 1)} x^{2ms+2q-4\sigma},$$

où la sommation se rapporte à σ et s'étend depuis $\sigma = 0$ jusqu'à $\sigma = q$. Toute réduction faite, et ayant mis pour plus de simplicité $n^2 - 2ns = \lambda$, $2ns = \mu$, on obtient pour Z_q'' l'expression

$$4 \left\{ \begin{aligned} & [-(q - \sigma)\lambda - \sigma\mu + (q - 2\sigma)^2]Z_q'' \\ & + (q - \sigma)(\lambda - 2q + 4\sigma + 2)(\lambda - 2q + 4\sigma + 1)Z_{q-1}'' \\ & + \sigma(\mu + 2q - 4\sigma + 2)(\mu + 2q - 4\sigma + 1)Z_{q-1}'' \\ & + 16\sigma(q - \sigma)[\lambda\mu - 2(q - 2)(\lambda + \mu)]Z_{q-2}'' \end{aligned} \right\} = 0.$$

En supposant la valeur de Z_0'' égale à l'unité, les valeurs de Z_q'' se trouvent complètement déterminées; malheureusement la loi des coefficients n'est pas en évidence, excepté dans le cas de $\sigma = 0$, ou $\sigma = q$. En calculant les termes successifs, on obtient

$$z_0 = (4a)^n \frac{1}{2}^{(n-s)} \cdot x^{n^2}$$

$$\begin{aligned}
& - (4a)^n \frac{1}{2} (n-s)-1 \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1} \lambda x^{n^2+4} \\ \frac{1}{1} \mu x^{n^2-4} \end{array} \right. \\
& + (4a)^n \frac{1}{2} (n-s)-2 \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1.2} \lambda (\lambda - 3) x^{n^2+8} \\ \frac{1}{1.1} \left(\lambda \mu + 2 - \frac{10\lambda\mu}{\lambda+\mu} \right) x^{n^2} \\ \frac{1}{1.2} \mu (\mu - 3) x^{n^2-8} \end{array} \right. \\
& - (4a)^n \frac{1}{2} (n-s)-3 \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{1.2.3} \lambda (\lambda - 4) (\lambda - 5) x^{n^2+12} \\ \frac{1}{1.2.1} \lambda \left(\mu (\lambda - 3) + 40 - \frac{20\lambda\mu}{\lambda+\mu} \right) x^{n^2+4} \\ \frac{1}{1.1.2} \mu \left(\lambda (\mu - 3) + 40 - \frac{20\lambda\mu}{\lambda+\mu} \right) x^{n^2-4} \\ \frac{1}{1.2.3} \mu (\mu - 4) (\mu - 5) x^{n^2-12} \end{array} \right. \\
& + \&c.
\end{aligned}$$